Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

Курс «Вычислительная математика»

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 1

Итерационные методы решения разреженных систем линейных алгебраических уравнений и предобуславливание

Вариант E4 (электростатика)

Работу выполнил Воронин Денис Б04-407
(Ф.И.О., группа)

Работу принял, оценка _____
(подпись, дата, оценка)

Долгопрудный 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Цель работы **3**

2 Теоретические сведения **3**
2.1 Постановка задачи варианта E4 3
2.2 Реализованные методы 3
2.3 Критерий остановки и обозначения 4
2.4 Спектральные оценки, используемые при анализе 4

3 Ход работы **4**
3.1 Этап 1. Проверка сборки матрицы ($N = 8$) 4
3.2 Этап 2. Стационарные методы 5
3.3 Этап 3. Методы сопряжённых градиентов 8
3.4 Этап 4. Независимая проверка решения 12
3.5 Этап 5. Результаты, поле решения и физическая интерпретация 13

4 Вывод **14**

1 Цель работы

1. Научиться формировать разреженную матрицу СЛАУ по заданной расчётной формуле (вариант E4, электростатика), хранить её в формате CSR и проверять её структуру, симметричность и положительную определённость.

2. Реализовать методы Якоби, Зейделя, последовательной верхней релаксации (ПВР), сопряжённых градиентов (CG) и предобусловленный метод сопряжённых градиентов (PCG) с диагональным и SSOR-предобуславливателями без формирования плотных матриц.

3. Сравнить методы по числу итераций, числу умножений матрицы на вектор, времени и памяти; исследовать влияние размера сетки, обусловленности матрицы и предобуславливания; различить невязку и погрешность решения СЛАУ.

4. Подтвердить решение независимыми решателями и интерпретировать результат в терминах электростатики.

2 Теоретические сведения

2.1 Постановка задачи варианта E4

В безразмерных переменных решается краевая задача

$$-\nabla \cdot \big(a(x,y)\nabla u\big) + c(x,y)\,u = f(x,y), \quad (x,y) \in \Omega = (0,1)^2, \qquad u\big|_{\partial\Omega} = g,$$

которая для варианта E4 имеет коэффициенты

$$a(x,y) = 1{,}5 + 3\,G_{0{,}30;\,0{,}70;\,0{,}15}(x,y), \qquad c \equiv 0, \qquad f(x,y) = 12\sin(\pi x)\sin(\pi y), \qquad g \equiv 0,$$

$$G_{x_0,y_0,\sigma}(x,y) = \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Здесь u — электростатический потенциал, a — диэлектрическая проницаемость (гладкое включение повышенной проницаемости с центром в точке $(0{,}3;\ 0{,}7)$, $1{,}5 \le a \le 4{,}5$), f — плотность объёмного заряда (максимум в центре области), граница заземлена (электроды). Матрица A и правая часть b строятся по формуле (3) методических указаний на сетке $N \times N$ узлов ($h = 1/(N-1)$), число неизвестных $n = (N-2)^2$, нумерация $m = (i-1) + (j-1)(N-2)$. В каждой строке не более пяти ненулевых элементов, $A = A^T$, $A > 0$ (формула (4) методических указаний). Матрица хранится в формате CSR (массивы `data`, `indices`, `indptr`); память равна $12\,\mathrm{nnz} + 4(n+1)$ байт. Плотная матрица формируется только для проверок на сетке $N = 8$. Погрешность дискретизации исходной краевой задачи в работе не оценивается.

2.2 Реализованные методы

Все методы реализованы самостоятельно (библиотечные решатели использованы только на этапе 4).

Стационарные методы. Метод Якоби, метод Зейделя и ПВР реализованы по формулам (7), (9) и (11) методических указаний с построчным обходом CSR-структуры. Начальное приближение $x^{(0)} = 0$. На каждой итерации вычисляется *истинная* нормированная невязка $\eta_s = \|b - Ax^{(s)}\|_2 / \|b\|_2$. Одна итерация стоит $O(\mathrm{nnz})$; в столбце «Матвекс» для стационарных методов указано число итераций (дополнительный матвек, вычисляющий η_s, не учитывается).

CG реализован по формулам (12), **PCG** — по псевдокоду п. 6.4 методических указаний. Невязка обновляется рекуррентно, а при $s = 0{,}50{,}100{,}\ldots$ заменяется явно вычисленной $b - Ax^{(s)}$ (борьба с

накоплением погрешностей округления); эти дополнительные умножения входят в счётчик «Матвекс». На каждой итерации проверяются условия $(p^{(s)})^T A p^{(s)} > 0$ и $(r^{(s)})^T z^{(s)} > 0$, при нарушении выполнение прерывается.

Предобуславливатели. Диагональный: $P = D = \mathrm{diag}(A)$, $z_i = r_i / a_{ii}$. SSOR:

$$P_{\text{SSOR}} = \frac{1}{\omega(2-\omega)} \, (D + \omega L) \, D^{-1} \, (D + \omega L^T),$$

действие P_{SSOR}^{-1} на вектор выполняется двумя разреженными треугольными подстановками: $By = r$, $B^T z_0 = Dy$, $z = \omega(2-\omega) z_0$, где $B = D + \omega L$ (функция `spsolve_triangular`); матрицы B, B^T формируются один раз (время $t_{\text{подг}}$), обратные матрицы не формируются. Допустимость в PCG: P_D симметрична и положительно определена, так как $a_{mm} > 0$; $P_{\text{SSOR}} = CC^T$ с невырожденной нижней треугольной $C = (D + \omega L) D^{-1/2} / \sqrt{\omega(2-\omega)}$ при $0 < \omega < 2$, поэтому $P_{\text{SSOR}} = P_{\text{SSOR}}^T > 0$. На малой матрице ($N = 8$, $\omega = 1{,}5$) это проверено численно: $\|P - P^T\| / \|P\| = 4{,}97 \cdot 10^{-17}$, $\lambda_{\min}(P_{\text{SSOR}}) = 61{,}45$.

2.3 Критерий остановки и обозначения

Во всех методах: $\eta_s \le \varepsilon_{res} = 10^{-8}$, максимум 10 000 итераций; достижение максимума фиксируется как *недостижение порога*. В таблицах указано именно истинное значение η, пересчитанное независимо от решателя по найденному x. Погрешность решения СЛАУ $\delta_s = \|u^* - x^{(s)}\|_2 / \|u^*\|_2$ связана с невязкой оценкой $\delta_s \le \mu(A) \, \eta_s$.

2.4 Спектральные оценки, используемые при анализе

Собственные числа $\lambda_{\min}$, $\lambda_{\max}$ матриц A и $D^{-1/2} A D^{-1/2}$ найдены разреженным методом Ланцоша (`scipy.sparse.linalg.eigsh`, для $\lambda_{\min}$ — со сдвигом $\sigma = 0$), без плотных матриц; $\mu(A) = \lambda_{\max} / \lambda_{\min}$. Собственные числа $D^{-1} A$ равны λ_i, матрица перехода Якоби $R_J = I - D^{-1} A$ имеет $\rho(R_J) = \max(1 - \lambda_{\min}, \lambda_{\max} - 1)$. Для матрицы (3) в естественной нумерации (двухцветное упорядочение по чётности $i + j$) $\rho(R_{GS}) = \rho(R_J)^2$,

$$\omega_{opt} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(R_J)^2}}, \qquad \rho(R_{SOR}(\omega_{opt})) = \omega_{opt} - 1, \qquad k \approx \frac{\ln(1/\varepsilon_{res})}{\ln(1/\rho)}.$$

Для CG и PCG числа итераций оцениваются через κ по классической оценке $s \lesssim \frac{1}{2}\sqrt{\kappa} \ln(2/\varepsilon)$. Эффективное число обусловленности $\kappa(P_{\text{SSOR}}^{-1} A)$ оценивается по крайним числам Ритца матрицы Ланцоша, построенной по коэффициентам α_s,β_s самого PCG; метод проверен на CG, где крайние числа Ритца совпадают с $\lambda_{\min}$,$\lambda_{\max}$ из `eigsh` (относительное расхождение $\lambda_{\max}$ при $N = 128$: $1{,}1 \cdot 10^{-12}$).

3 Ход работы

Все числа, таблицы и графики получены программой, полный текст которой приведён в приложении Б; результаты записаны в файл `results_all_stages.csv` (столбцы: N, метод, n, nnz, итерации, матвеки, статус сходимости, $t_{\text{подг}}$, $t_{\text{итер}}$, η, ε_{res}, память CSR). Расчёты выполнены в арифметике двойной точности, Python 3.12.3, NumPy 2.4.4, SciPy 1.17.1 (один вычислительный поток).

3.1 Этап 1. Проверка сборки матрицы ($N = 8$)

На сетке $N = 8$ получена матрица 36×36 (рис. 1). Результаты проверок приведены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты проверки сборки матрицы на сетке $N = 8$

Проверка	Результат
Размер матрицы A	36×36 (внутренних узлов 6×6)
Число ненулевых элементов $\mathrm{nnz}(A)$	156 (оценка $\leq 5n = 180$)
Максимум ненулевых в строке	5
$\|A - A^T\|_F / \|A\|_F$	0
Диагональные элементы a_{mm}	от 294,00 до 771,23 (> 0)
$z^T A z$, $z = (1, \ldots, 1)$	2024,66
$z^T A z$, $z_k = (-1)^k$	14048,26
$z^T A z$, $z_k = \sin(\pi k / n)$	945,01
Разложение Холецкого без сдвига	выполнено
Собственные числа A (плотный расчёт, только $N = 8$)	$\lambda_{\min} = 35{,}21$, $\lambda_{\max} = 1168{,}3$
$\|Au - \mathcal{A}u\| / \|Au\|$ (независимая реализация формулы (3))	$7{,}85 \cdot 10^{-17}$

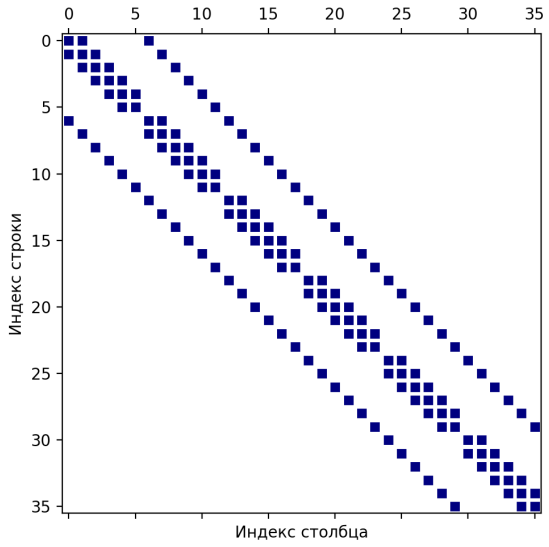


Рисунок 1: Портрет матрицы A ($N = 8$, $\mathrm{nnz} = 156$)

Строка $m = 0$ соответствует узлу $(i,j) = (1,1)$, два соседа которого (слева и снизу) лежат на границе с $g = 0$, поэтому их вклад в правую часть равен нулю и в строке остаются три элемента; уравнение:

$$295{,}1928\, u_{11} - 73{,}6168\, u_{21} - 74{,}4795\, u_{12} = 2{,}2591,$$

где $b_0 = f(1/7,1/7) = 12 \sin^2(\pi/7)$. Число ненулевых элементов $156 = 5n - 4(N-2) = 180 - 24$: у узлов, примыкающих к границе, не хватает связей с граничными соседями. Независимая векторизованная реализация формулы (3) (без построения матрицы) совпадает с Au до 10^{-16}, что подтверждает правильность индексации и коэффициентов связи. Матрица симметрична с точностью до округления, диагональ положительна, $z^T A z > 0$ для всех тестовых векторов, разложение Холецкого без диагонального сдвига выполняется и все собственные числа положительны. **Этап выполнен.**

3.2 Этап 2. Стационарные методы

Проверка на системе с известным решением. На сетке $N = 32$ ($n = 900$) задано $u^*_m = 1 + \sin(2\pi m/n) + 0{,}1 \cos(6\pi m/n)$, $b^* = Au^*$. Результаты в таблице 2; в расчёте для ПВР использовано $\omega = 1{,}92$ (подбор ниже).

Таблица 2: Тестовая система ($N = 32$, $b^* = Au^*$, $x^{(0)} = 0$, порог $\varepsilon_{res} = 10^{-8}$): невязка и погрешность стационарных методов; $\mu(A) = 887{,}6$

Метод	Итераций	η_s	δ_s	δ_s/η_s	$\mu(A)\,\eta_s$
Якоби	3397	$1{,}00 \cdot 10^{-8}$	$1{,}36 \cdot 10^{-7}$	13,64	$8{,}87 \cdot 10^{-6}$
Зейдель	1694	$9{,}91 \cdot 10^{-9}$	$1{,}35 \cdot 10^{-7}$	13,60	$8{,}80 \cdot 10^{-6}$
ПВР (ω=1,920)	241	$9{,}33 \cdot 10^{-9}$	$1{,}17 \cdot 10^{-9}$	0,13	$8{,}28 \cdot 10^{-6}$

Все три метода достигли порога $\varepsilon_{res} = 10^{-8}$. Отношение δ_s/η_s для методов Якоби и Зейделя равно 13,6, для ПВР — 0,13. Оценка $\delta_s \le \mu(A)\eta_s$ ($\mu(A) = 887{,}6$) выполняется с большим запасом: она достижима лишь тогда, когда невязка целиком направлена по собственному вектору, отвечающему $\lambda_{\min}$. Основная мысль таблицы — малая невязка сама по себе не определяет погрешность: у стационарных методов ошибка накапливается в гладких (медленно затухающих) компонентах, поэтому при одной и той же $\eta_s \approx 10^{-8}$ их погрешность на два порядка больше, чем у ПВР, и она может быть в $\mu(A)$ раз больше невязки.

Подбор ω для ПВР. На сетке $N = 64$ (задача варианта) исследовано 10 значений $\omega \in [1;\, 1{,}95]$ и затем 15 значений на отрезке $[1{,}85;\, 1{,}99]$ (таблица 3, рис. 2, слева). Наилучшее среди проверенных значение: $\omega = 1{,}92$ (253 итераций). Оно близко к теоретическому $\omega_{opt} = 1{,}911$, вычисленному по $\rho(R_J)$ (таблица 5), но теоретически оптимальным не называется: поиск дискретен. Минимум несимметричен: при $\omega > \omega_{opt}$ радиус сходимости равен $\omega - 1$ и число итераций резко растёт ($\omega = 1{,}99$ требует более 2 000 итераций), поэтому при выборе ω безопаснее ошибиться в меньшую сторону.

Таблица 3: Подбор параметра ω метода ПВР на сетке $N = 64$ (число итераций до $\eta_s \le 10^{-8}$)

Грубый поиск		Уточнение	
ω	Итераций	ω	Итераций
1,000	8577	1,85	645
1,106	6938	1,86	590
1,211	5584	1,87	534
1,317	4446	1,88	477
1,422	3477	1,89	418
1,528	2640	1,90	353
1,633	1910	1,91	269
1,739	1263	1,92	253
1,844	675	1,93	288
1,950	399	1,94	349
		1,95	399
		1,96	505
		1,97	676
		1,98	1009
		1,99	2035

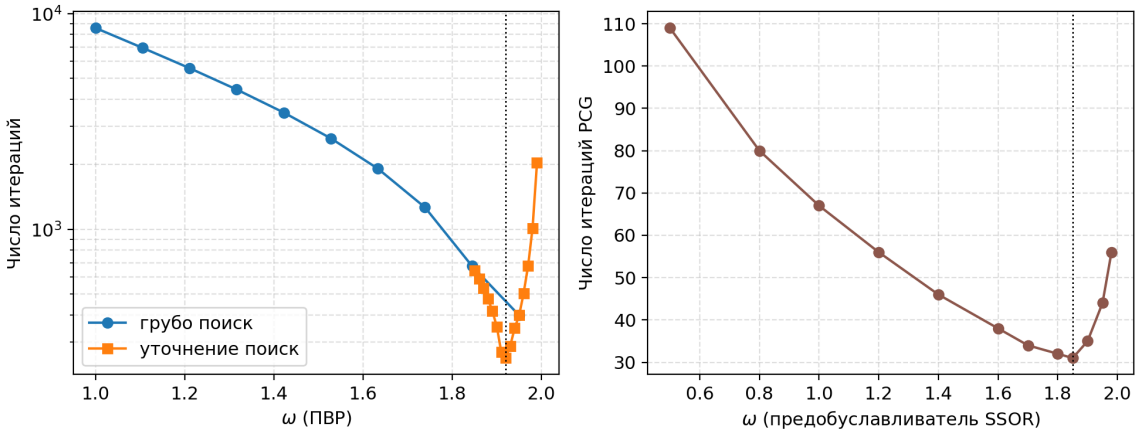


Рисунок 2: Подбор параметров ω на сетке $N = 64$: слева — ПВР-итерация, справа — предобуславливатель SSOR в PCG

Решение задачи варианта. Результаты для $N = 32$ и $N = 64$ приведены в таблице 4, кривые η_s — на рис. 3. Для обоих размеров использован $\omega = 1{,}92$, найденный на $N = 64$; значение времени получено единственным запуском (интерпретатор Python, циклы по строкам), поэтому пригодно лишь для сравнения методов друг с другом.

Таблица 4: Стационарные методы на задаче варианта E4 ($x^{(0)} = 0$, максимум 10 000 итераций)

N	Метод	Итераций	Статус	η_s	ε_{res}	Время, с
32	Якоби	4 144	порог достигнут	$9{,}96 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	1,72
32	Зейдель	2 073	порог достигнут	$9{,}95 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	0,922
32	ПВР (ω=1,920)	248	порог достигнут	$7{,}42 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	0,129
64	Якоби	10 000	**порог не достигнут**	$2{,}22 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-8}$	20,6
64	Зейдель	8 577	порог достигнут	$9{,}99 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	17,9
64	ПВР (ω=1,920)	253	порог достигнут	$7{,}85 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	0,579

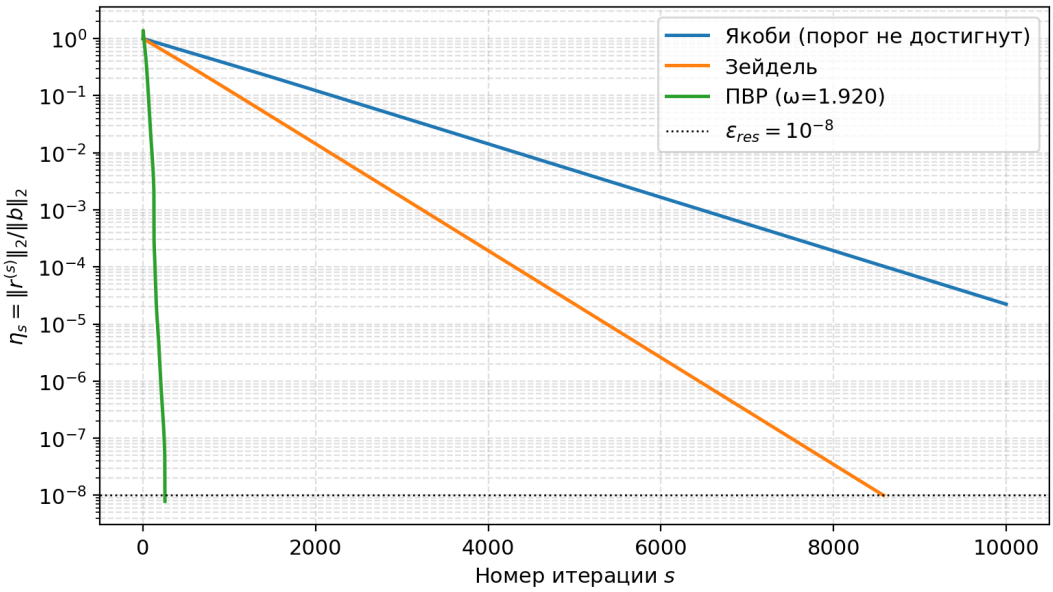


Рисунок 3: Сходимость стационарных методов, $N = 64$

Анализ. (1) Метод Якоби на $N = 64$ **не достиг порога** за 10 000 итераций: $\eta = 2{,}22 \cdot 10^{-5}$. Это не стагнация: невязка убывает монотонно с постоянным темпом, на последних 1 000 итерациях $\eta_{s+1}/\eta_s \approx 0{,}99892$, что совпадает с $\rho(R_J)$ (таблица 5). При таком темпе до порога оставалось бы ещё около 7 152 итераций (всего порядка 17 152), в согласии со спектральной оценкой $k_J^{\text{оц}} = 17\,095$. (2) Метод Зейделя требует вдвое меньше итераций, чем Якоби ($N = 32$: отношение 2,00), так как $\rho(R_{GS}) = \rho(R_J)^2$; оценки $k^{\text{оц}}$ совпадают с фактическими числами итераций с точностью лучше 1 %, что одновременно подтверждает правильность реализации. (3) Число итераций Якоби и Зейделя растёт пропорционально $1/h^2 \sim \mu(A)$ (таблица 5). (4) ПВР с подобранным ω на $N = 64$ требует в 34 раза меньше итераций, чем Зейдель, и примерно во столько же раз быстрее по времени (0,579 с против 17,9 с). Первые итерации ПВР немонотонны: максимум η_s достигает 1,38 (рис. 3), что характерно для сильной релаксации и не противоречит сходимости. (5) При $N = 32$ параметр $\omega = 1{,}92$, подобранный на $N = 64$, выше оптимального для этой сетки ($\omega_{opt}^{\text{теор}} = 1{,}828$), поэтому число итераций ПВР при $N = 32$ нельзя считать минимально возможным.

Таблица 5: Спектральные оценки и число итераций стационарных методов ($\varepsilon_{res} = 10^{-8}$). Звёздочка: порог не достигнут за 10 000 итераций; «—»: расчёт не проводился

N	$\mu(A)$	$\rho(R_J)$	$k_J^{\text{оц}}$	k_J	$k_{GS}^{\text{оц}}$	k_{GS}	$\omega_{opt}^{\text{теор}}$
32	888	0,99555	4 130	4144	2 065	2073	1,828
64	3 838	0,99892	17 095	10000*	8 547	8577	1,911
128	15 948	0,99974	69 507	—	34 753	—	1,955

3.3 Этап 3. Методы сопряжённых градиентов

Выбор ω для SSOR. Параметр ω предобуславливателя выполняет иную функцию, чем ω в ПВР: он не задаёт итерацию, а определяет оператор P_{SSOR} и тем самым спектр $P^{-1}A$. При любом $\omega \in (0; 2)$ предобуславливатель симметричен и положительно определён, а стоимость его применения от ω не зависит, поэтому ω выбирается по числу итераций PCG на $N = 64$ (таблица 6, рис. 2, справа). Минимум достигается внутри просмотренного интервала при $\omega = 1{,}85$ (31 итераций); соседние значения 1,8 и 1,9 дают 32

и 35 итераций, т. е. минимум пологий. Найденное значение является наилучшим среди проверенных; оно использовано на всех сетках и при проверке на тестовой системе.

Таблица 6: Подбор параметра ω предобуславливателя SSOR (PCG, $N = 64$)

ω	Итераций	ω	Итераций
0,50	109	1,70	34
0,80	80	1,80	32
1,00	67	1,85	31
1,20	56	1,90	35
1,40	46	1,95	44
1,60	38	1,98	56

Проверка на системе с известным решением (та же $b^* = Au^*$, $N = 32$). Результаты в таблице 7. Во всех случаях пересчитанная невязка не превышает 10^{-8}, а δ_s/η_s лежит в пределах от 0,29 до 0,49, то есть для методов Крылова погрешность решения СЛАУ того же порядка, что невязка, и оценка $\delta_s \le \mu(A)\eta_s$ выполняется с запасом более двух порядков.

Таблица 7: Тестовая система ($N = 32$, порог $\varepsilon_{res} = 10^{-8}$): невязка и погрешность методов CG/PCG

Метод	Итераций	η_s	δ_s	δ_s/η_s	$\mu(A)\,\eta_s$
CG	145	$7{,}97 \cdot 10^{-9}$	$3{,}84 \cdot 10^{-9}$	0,48	$7{,}08 \cdot 10^{-6}$
PCG (диаг.)	106	$8{,}71 \cdot 10^{-9}$	$4{,}28 \cdot 10^{-9}$	0,49	$7{,}73 \cdot 10^{-6}$
PCG (SSOR, ω=1,85)	26	$4{,}81 \cdot 10^{-9}$	$1{,}38 \cdot 10^{-9}$	0,29	$4{,}27 \cdot 10^{-6}$

Основные расчёты. Результаты для $N = 32, 64, 128$ ($x^{(0)} = 0$, $\varepsilon_{res} = 10^{-8}$) даны в таблицах 8 и 9. Время измерено как медиана трёх запусков после одного пробного; $t_{\text{подг}}$ — время построения предобуславливателя (для SSOR — матрицы B и B^T), $t_{\text{итер}}$ — время итераций, $t_\Sigma = t_{\text{подг}} + t_{\text{итер}}$. Объём памяти CSR-матрицы указан в байтах; плотная матрица при $N = 128$ заняла бы 2,02 ГБ (в 1 996 раз больше, чем CSR: 1 010 020 Б).

Таблица 8: Результаты методов CG и PCG ($x^{(0)} = 0$)

N	Метод	Итераций	Матвекс	η_s	ε_{res}	Порог
32	CG	109	112	$8{,}00 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
32	PCG (диаг.)	79	81	$8{,}01 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
32	PCG (SSOR, $\omega = 1{,}85$)	26	27	$8{,}75 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
64	CG	242	247	$8{,}54 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
64	PCG (диаг.)	162	166	$9{,}36 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
64	PCG (SSOR, $\omega = 1{,}85$)	31	32	$5{,}96 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
128	CG	522	533	$9{,}04 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
128	PCG (диаг.)	331	338	$9{,}07 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да
128	PCG (SSOR, $\omega = 1{,}85$)	47	48	$8{,}78 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	да

Таблица 9: Стоимость расчётов CG/PCG (медиана трёх замеров после пробного запуска)

N	Метод	n	nnz	CSR, Б	$t_{\text{подг}}$, с	$t_{\text{итер}}$, с	t_{Σ}, с	мс/итер.
32	CG	900	4 380	56 164	0,0000	0,0016	0,0016	0,015
32	PCG (диаг.)	900	4 380	56 164	0,0000	0,0014	0,0014	0,018
32	PCG (SSOR)	900	4 380	56 164	0,0005	0,021	0,021	0,807
64	CG	3 844	18 972	243 044	0,0000	0,0077	0,0077	0,032
64	PCG (диаг.)	3 844	18 972	243 044	0,0000	0,0064	0,0064	0,039
64	PCG (SSOR)	3 844	18 972	243 044	0,0007	0,043	0,044	1,401
128	CG	15 876	78 876	1 010 020	0,0000	0,058	0,058	0,112
128	PCG (диаг.)	15 876	78 876	1 010 020	0,0001	0,044	0,044	0,133
128	PCG (SSOR)	15 876	78 876	1 010 020	0,0018	0,175	0,177	3,731

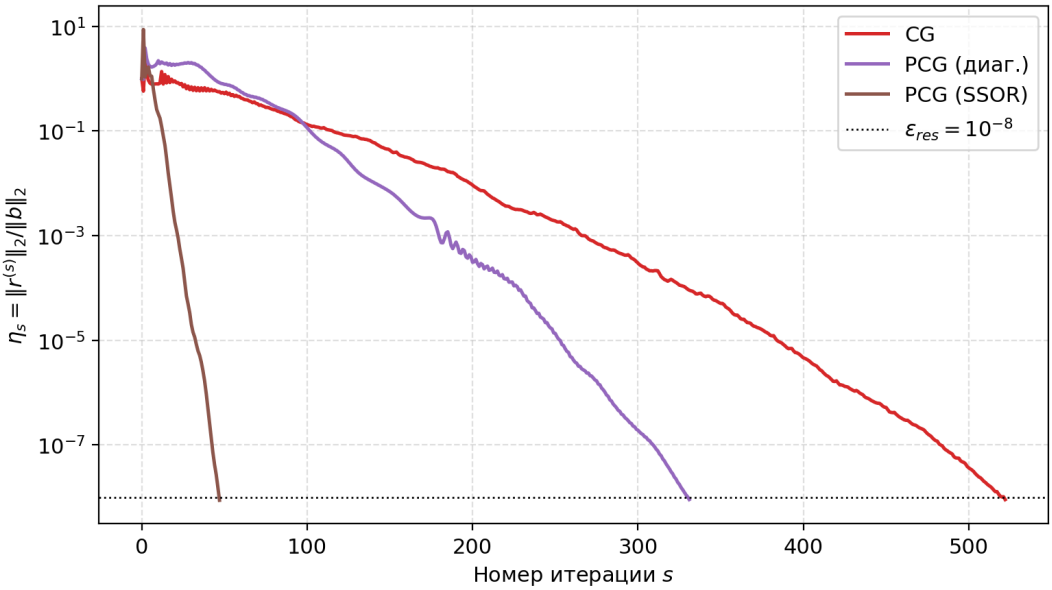


Рисунок 4: Сходимость CG и PCG, $N = 128$ (пунктирная линия — порог ε_{res})

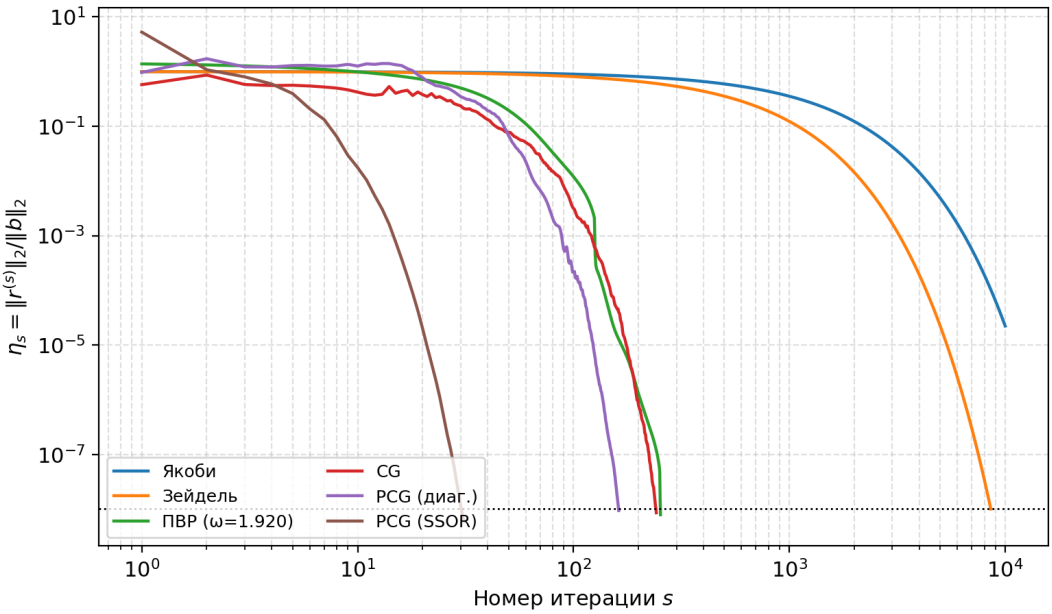


Рисунок 5: Сходимость всех шести методов на сетке $N = 64$ (логарифмические шкалы по обеим осям)

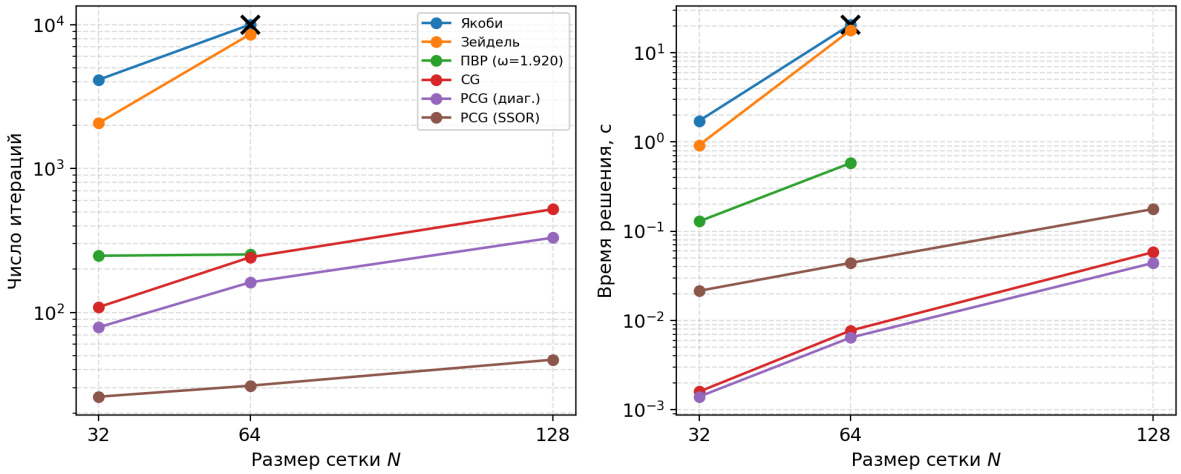


Рисунок 6: Число итераций и время решения в зависимости от N (крестик — порог не достигнут; для ПВР при $N = 128$ расчёт не проводился)

Анализ.

Размер матрицы и обусловленность. Число обусловленности растёт как N^2 (отношения $\mu(A)$ при удвоении N: 4,32 и 4,15), а число итераций CG — как $N \sim \sqrt{\mu(A)}$: отношения числа итераций при удвоении N равны 2,22 и 2,16. Оценка $\frac{1}{2}\sqrt{\kappa}\ln(2/\varepsilon)$ (таблица 10) даёт верхнюю границу: для CG и диагонального предобуславливателя фактическое число итераций примерно в 2,5 раза меньше оценки, для SSOR— в 1,2–1,9 раза.

Диагональный предобуславливатель. Коэффициент a меняется всего в 3 раза, поэтому диагональ A почти постоянна и масштабирование мало меняет спектр: $\kappa(D^{-1}A) \approx \mu(A)/2$, число итераций уменьшается лишь в 1,58 раза (при $N = 128$), а закон роста сохраняется (отношения 2,05 и 2,04).

SSOR. Предобуславливатель SSOR уменьшает эффективное κ с $\sim 10^4$ до $\sim 10^2$ (таблица 10: $\kappa(P^{-1}A) \approx 10{,}1;\ 23{,}8;\ 81{,}3$ при $N = 32;\ 64;\ 128$), так что число итераций падает в 11,1 раза при $N = 128$

и растёт заметно медленнее ($\kappa \sim N$, число итераций $\sim \sqrt{N}$; отношения 1,19 и 1,52). Оценка $\kappa(P^{-1}A)$ по числам Ритца приближённая (наименьшее число Ритца сходится сверху).

Таблица 10: Эффективная обусловленность и оценка числа итераций CG/PCG: $s_{\text{оц}} = \frac{1}{2}\sqrt{\kappa}\ln(2/\varepsilon)$ при $\varepsilon = 10^{-8}$ (оценка сверху для энергетической нормы)

N	CG: $\mu(A)$, $s_{\text{оц}}$, факт			диаг.: $\kappa(D^{-1}A)$, $s_{\text{оц}}$, факт			SSOR: $\kappa(P^{-1}A)$, $s_{\text{оц}}$, факт		
32	888	285	109	448	203	79	10,1	31	26
64	3 838	593	242	1 856	412	162	23,8	47	31
128	15 948	1207	522	7 547	831	331	81,3	87	47

Число итераций и время. Малое число итераций не гарантирует малого времени. На сетке $N = 128$ PCG с SSOR выполняет в 11,1 раза меньше итераций, чем CG, но по общему времени медленнее ($t_\Sigma = 0{,}177$ с против 0,058 с для CG, в 3,0 раза). Причина видна из замеров стоимости элементарных операций при $N = 128$: умножение Ap занимает 58 мкс, применение диагонального P^{-1} — 12 мкс, а применение P_{SSOR}^{-1} (два вызова `spsolve_triangular`) — 3,80 мс, то есть около 66 матвеков. Таким образом, выигрыш по итерациям поглощается стоимостью универсальной треугольной подстановки; для получения выигрыша по времени её нужно заменять оптимизированной (компилируемой) реализацией. Диагональный предобуславливатель почти ничего не стоит и даёт небольшой, но реальный выигрыш по времени ($0{,}044$ с против 0,058 с при $N = 128$). Памяти PCG требует столько же, сколько CG, плюс $O(n)$ для диагонали либо $O(\mathrm{nnz})$ для B, B^T.

3.4 Этап 4. Независимая проверка решения

Контрольные решения получены прямым решателем `spsolve` и библиотечным CG (`rtol`=10^{-10}, `atol`=0); код возврата и невязка пересчитаны независимо (таблица 11). Решения собственных методов сравнены с контрольными в относительных нормах L_2 и L_∞ (таблица 12).

Таблица 11: Контрольные решения и независимо пересчитанные невязки

N	Решатель	Код возврата	η	t, с
32	spsolve	—	$3{,}47 \cdot 10^{-14}$	0,0023
32	scipy.sparse.linalg.cg, rtol=10^{-10}	0	$6{,}99 \cdot 10^{-11}$	—
64	spsolve	—	$1{,}43 \cdot 10^{-13}$	0,012
64	scipy.sparse.linalg.cg, rtol=10^{-10}	0	$9{,}62 \cdot 10^{-11}$	—
128	spsolve	—	$6{,}03 \cdot 10^{-13}$	0,061
128	scipy.sparse.linalg.cg, rtol=10^{-10}	0	$9{,}77 \cdot 10^{-11}$	—

Таблица 12: Относительное расхождение собственных решений с контрольными

N	Метод	L_2 (spsolve)	L_∞ (spsolve)	L_2 (SciPy CG)	L_∞ (SciPy CG)
32	CG	$1{,}56 \cdot 10^{-10}$	$2{,}35 \cdot 10^{-10}$	$1{,}55 \cdot 10^{-10}$	$2{,}35 \cdot 10^{-10}$
32	PCG (диаг.)	$2{,}08 \cdot 10^{-10}$	$3{,}18 \cdot 10^{-10}$	$2{,}08 \cdot 10^{-10}$	$3{,}18 \cdot 10^{-10}$
32	PCG (SSOR)	$1{,}56 \cdot 10^{-10}$	$3{,}60 \cdot 10^{-10}$	$1{,}56 \cdot 10^{-10}$	$3{,}59 \cdot 10^{-10}$
64	CG	$1{,}06 \cdot 10^{-10}$	$1{,}90 \cdot 10^{-10}$	$1{,}06 \cdot 10^{-10}$	$1{,}91 \cdot 10^{-10}$
64	PCG (диаг.)	$1{,}56 \cdot 10^{-10}$	$2{,}29 \cdot 10^{-10}$	$1{,}56 \cdot 10^{-10}$	$2{,}28 \cdot 10^{-10}$
64	PCG (SSOR)	$2{,}57 \cdot 10^{-10}$	$3{,}04 \cdot 10^{-10}$	$2{,}57 \cdot 10^{-10}$	$3{,}02 \cdot 10^{-10}$
128	CG	$7{,}49 \cdot 10^{-11}$	$1{,}13 \cdot 10^{-10}$	$7{,}48 \cdot 10^{-11}$	$1{,}12 \cdot 10^{-10}$
128	PCG (диаг.)	$1{,}22 \cdot 10^{-10}$	$2{,}14 \cdot 10^{-10}$	$1{,}23 \cdot 10^{-10}$	$2{,}14 \cdot 10^{-10}$
128	PCG (SSOR)	$1{,}44 \cdot 10^{-10}$	$2{,}44 \cdot 10^{-10}$	$1{,}44 \cdot 10^{-10}$	$2{,}44 \cdot 10^{-10}$

Библиотечный CG завершился с кодом 0 для всех сеток, расхождение двух контрольных решений не превышает $2{,}75 \cdot 10^{-12}$. Собственные решения отличаются от контрольных на $7{,}48 \cdot 10^{-11}$–$3{,}60 \cdot 10^{-10}$, то есть на два порядка меньше, чем $\varepsilon_{res} = 10^{-8}$: невязка на пороге оценивает ошибку сверху, а реальная ошибка гладкого решения существенно меньше. Согласие трёх независимых решателей подтверждает, что собственные реализации решают одну и ту же СЛАУ верно, но не доказывает точность схемы, по которой матрица получена из краевой задачи.

3.5 Этап 5. Результаты, поле решения и физическая интерпретация

Сводные результаты приведены в таблицах 4, 8, 9 и в CSV-файле; графики сходимости — рис. 3–5, зависимость числа итераций от N — рис. 6. Поле потенциала и модуль напряжённости на сетке $N = 128$ (решение PCG, совпадающее с контрольным) показаны на рис. 7.

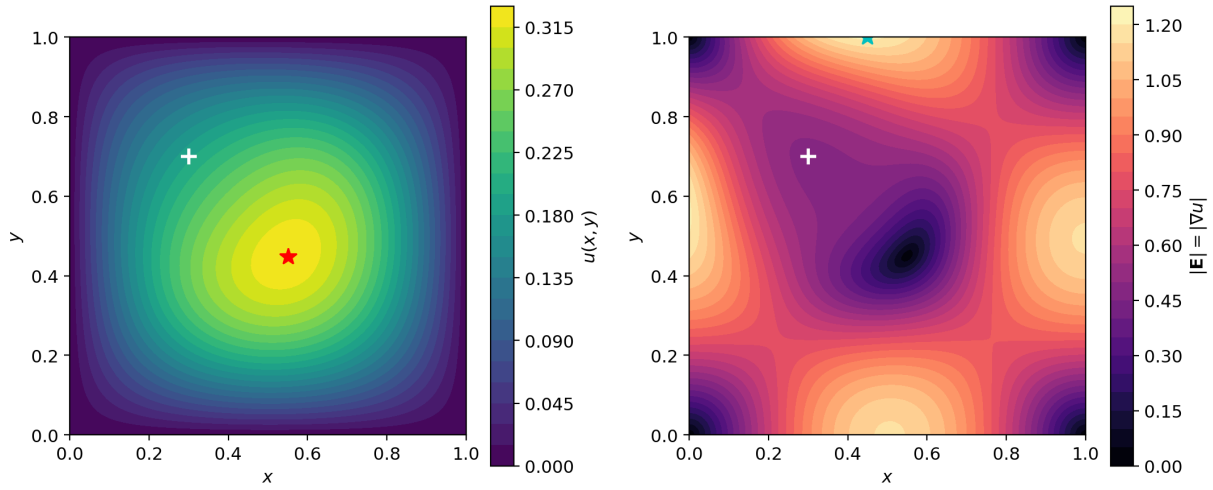


Рисунок 7: Потенциал $u(x,y)$ (слева) и модуль напряжённости $|\mathbf{E}| = |\nabla u|$ (справа), $N = 128$; звезда — максимум, крестик — центр включения $a(x,y)$ в точке $(0{,}3;\ 0{,}7)$

Таблица 13: Физические характеристики решения ($N = 128$, безразмерные величины)

Характеристика	Значение
Максимум потенциала $u_{\max}$	$0{,}3273$ в точке $(0{,}551;\ 0{,}449)$
Максимум $\lvert\mathbf{E}\rvert = \lvert\nabla u\rvert$ на замкнутой сетке	$1{,}2125$ в точке $(0{,}449;\ 1{,}000)$
Максимум $\lvert\mathbf{E}\rvert$ среди внутренних узлов	$1{,}1931$ в точке $(0{,}457;\ 0{,}992)$
$\lvert\mathbf{E}\rvert$ в центре области $(0{,}5;\ 0{,}5)$	$0{,}2744$
Поток $\mathbf{D} = a\mathbf{E}$ через левую / правую сторону	$1{,}3222$ / $1{,}1093$
Поток $\mathbf{D}$ через нижнюю / верхнюю сторону	$1{,}1093$ / $1{,}3222$
Суммарный поток через границу Φ	$4{,}86292$
Полный заряд $Q = h^2 \sum f_{ij}$ (численный) / $48/\pi^2$ (точный)	$4{,}86292$ / $4{,}86342$
$u_{\max}$ при $N = 32\,/\,64\,/\,128$	$0{,}3275\,/\,0{,}3272\,/\,0{,}3273$

Напряжённость $\mathbf{E} = -\nabla u$ вычислена центральными разностями во внутренних узлах и односторонними разностями второго порядка на границе (значения даны в безразмерных единицах, масштаб U_0/L при обезразмеривании не задан).

Интерпретация. (1) Потенциал имеет единственный максимум $u_{\max} = 0{,}3273$ в точке $(0{,}551;\ 0{,}449)$, а не в центре области $(0{,}5;\ 0{,}5)$, где сосредоточен заряд: максимум смещён вдоль диагонали $x + y = 1$ от области повышенной диэлектрической проницаемости, расположенной в точке $(0{,}3;\ 0{,}7)$. Решение симметрично относительно этой диагонали, поскольку и a, и f симметричны относительно отражения $(x,y) \mapsto (1-y, 1-x)$; численно это проявляется в равенстве потоков через левую и верхнюю стороны (1,322) и через правую и нижнюю (1,109). (2) Поток вектора $\mathbf{D} = a\mathbf{E}$ через границу равен полному заряду (закон Гаусса): $\Phi = 4{,}8629$ при точном $Q = 48/\pi^2$ (отличие $0{,}010\,\%$ определяется аппроксимацией интеграла суммой). Через левую и верхнюю стороны, ближайшие к области повышенной проницаемости, уходит на 19 % больше потока, чем через правую и нижнюю. (3) Максимум напряжённости $|\mathbf{E}|_{\max} = 1{,}212$ достигается *на заземлённой границе*: на верхней стороне при $x = 0{,}449$ (и симметрично на левой), а не внутри области; в центре $|\mathbf{E}| = 0{,}274$, так как вблизи максимума потенциала поле мало. Максимум среди внутренних узлов равен 1,193 (он также приходится на ряд узлов, соседних с границей), то есть вычисление только по внутренним узлам занижает значение. (4) Значение $u_{\max}$ при $N = 32, 64, 128$ меняется менее чем на 0,1 %, поэтому физический вывод устойчив по сетке (это не оценка погрешности дискретизации).

Стагнация и недостижение порога. Единственный случай недостижения порога — метод Якоби на $N = 64$ ($2{,}22 \cdot 10^{-5}$ после 10 000 итераций); стагнации (прекращения убывания невязки) нет ни в одном расчёте: до достижения порога η_s убывает с постоянным темпом (стационарные методы) либо с небольшими немонотонными участками (CG/PCG). Ни на каком окне из 50 итераций невязка не перестала убывать: наибольшее отношение η_{s+50}/η_s по всем расчётам равно 0,96. Рекуррентная невязка CG/PCG в момент остановки отличается от истинной, пересчитанной по найденному x, не более чем на $1{,}2 \cdot 10^{-6}$ (относительно), так что потери точности из-за округления не наблюдалось.

4 Вывод

1. Матрица варианта E4 по формуле (3) собрана в формате CSR и проверена: не более пяти ненулевых элементов в строке, симметрия до уровня округления, положительная диагональ, $z^T A z > 0$, разложение Холецкого без сдвига выполнимо, независимая векторизованная реализация формулы совпала с Au до 10^{-16}. Память CSR при $N = 128$ составила 1 010 020 Б вместо 2,02 ГБ плотной матрицы.

2. Скорость стационарных методов определяется $\rho(R_J) \to 1$ при $h \to 0$: число итераций Якоби и Зейделя растёт как N^2, метод Якоби на $N = 64$ не достиг порога за 10 000 итераций (требуется около 17 152). Оценки по спектру ($k_J^{\text{оц}}$, $k_{GS}^{\text{оц}}$) совпали с фактическими числами итераций с точностью лучше 1 %. ПВР с $\omega = 1{,}92$ (наилучшее среди проверенных; теоретически $\omega_{opt} = 1{,}911$) сократил число итераций по сравнению с Зейделем в 34 раза.

3. На тестовой системе с известным решением невязка и погрешность согласуются с $\delta_s \le \mu(A)\eta_s$; для методов Якоби и Зейделя $\delta_s \approx 13{,}6\,\eta_s$, для методов Крылова $\delta_s \sim \eta_s$. Малая невязка не определяет погрешность напрямую, поэтому для основной системы вывод о точности делается с учётом $\mu(A)$.

4. Число итераций CG растёт как $N \sim \sqrt{\mu(A)}$ (отношения 2,22 и 2,16 при удвоении N). Диагональный предобуславливатель в этой задаче даёт лишь $\approx 1{,}58$-кратное сокращение ($\kappa(D^{-1}A) \approx \mu(A)/2$), SSOR с $\omega = 1{,}85$ — сокращение в 11,1 раза при $N = 128$ и более слабый рост числа итераций ($\kappa \sim N$).

5. Число итераций не равно времени: в реализации через `spsolve_triangular` применение P_{SSOR}^{-1} стоит около 66 матвеков, и PCG с SSOR оказывается в 3,0 раза медленнее CG при $N = 128$; самым быстрым по времени в данной реализации является PCG с диагональным предобуславливателем.

6. Собственные решения CG/PCG совпали с решениями `spsolve` и библиотечного CG (код возврата 0) до $3{,}60 \cdot 10^{-10}$ в нормах L_2 и L_∞ на всех сетках.

7. Физический результат: потенциал максимален ($u_{\max} = 0{,}3273$) в точке $(0{,}551;\ 0{,}449)$, смещённой от области повышенной проницаемости; поток вектора $\mathbf{D}$ через границу равен полному заряду; максимум напряжённости $|\mathbf{E}|_{\max} = 1{,}212$ лежит на заземлённой границе.

Инструкция запуска

Требуются Python 3 и пакеты NumPy, SciPy, Matplotlib. Все этапы 1–5 выполняет один файл:

```
pip install numpy scipy matplotlib
python lab01_E4.py
```